



딸기 수확 자동화 시스템

지도 교수님: 이현빈 교수님

팀 원: 20202066 안다은

20201737 백민우

20222008 조민서

20222278 박동현



↻

목차

01 시스템 개요



02 탐지 파트



03 제어 파트



04 진행 상황



05 미완 부분 정리

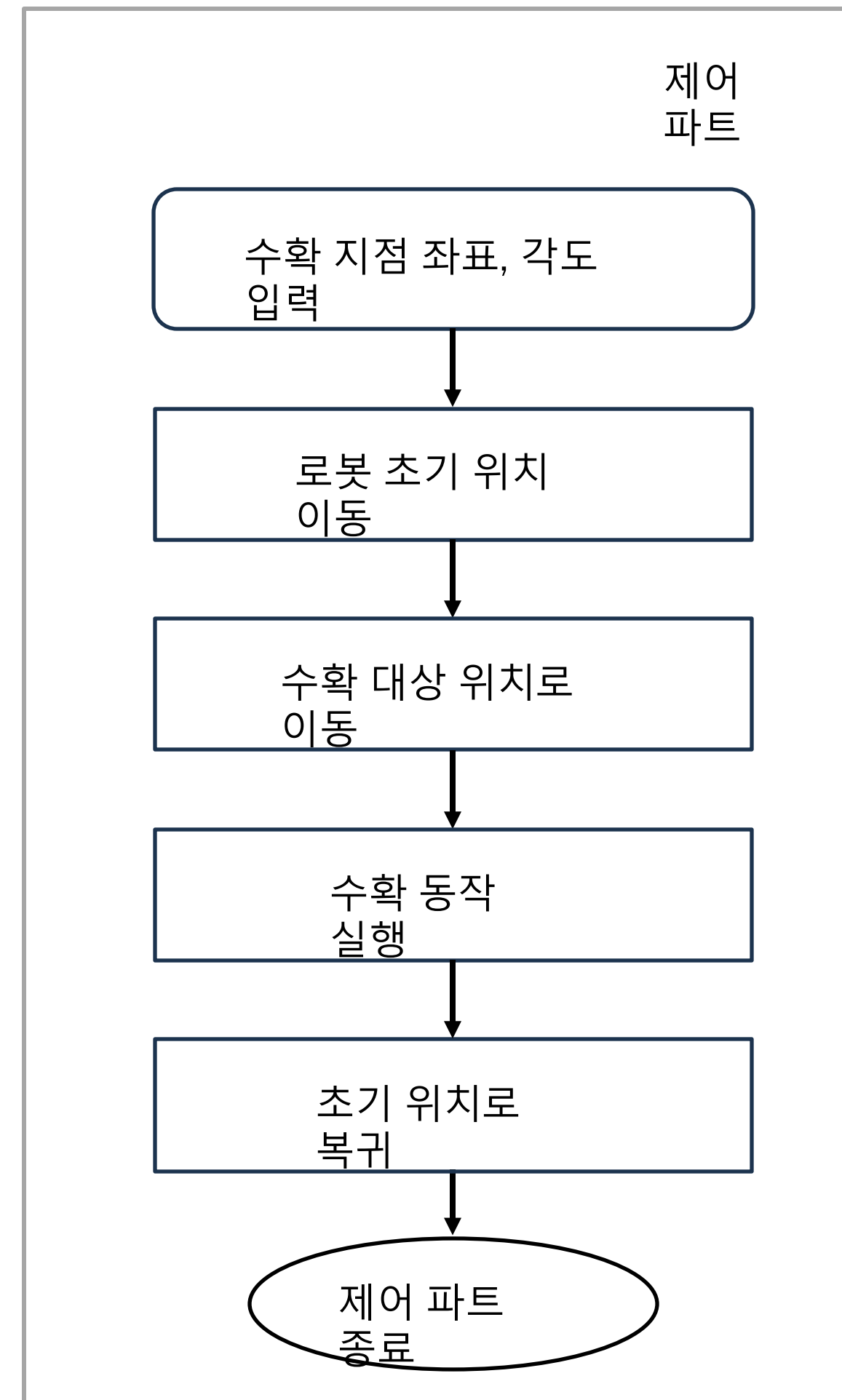
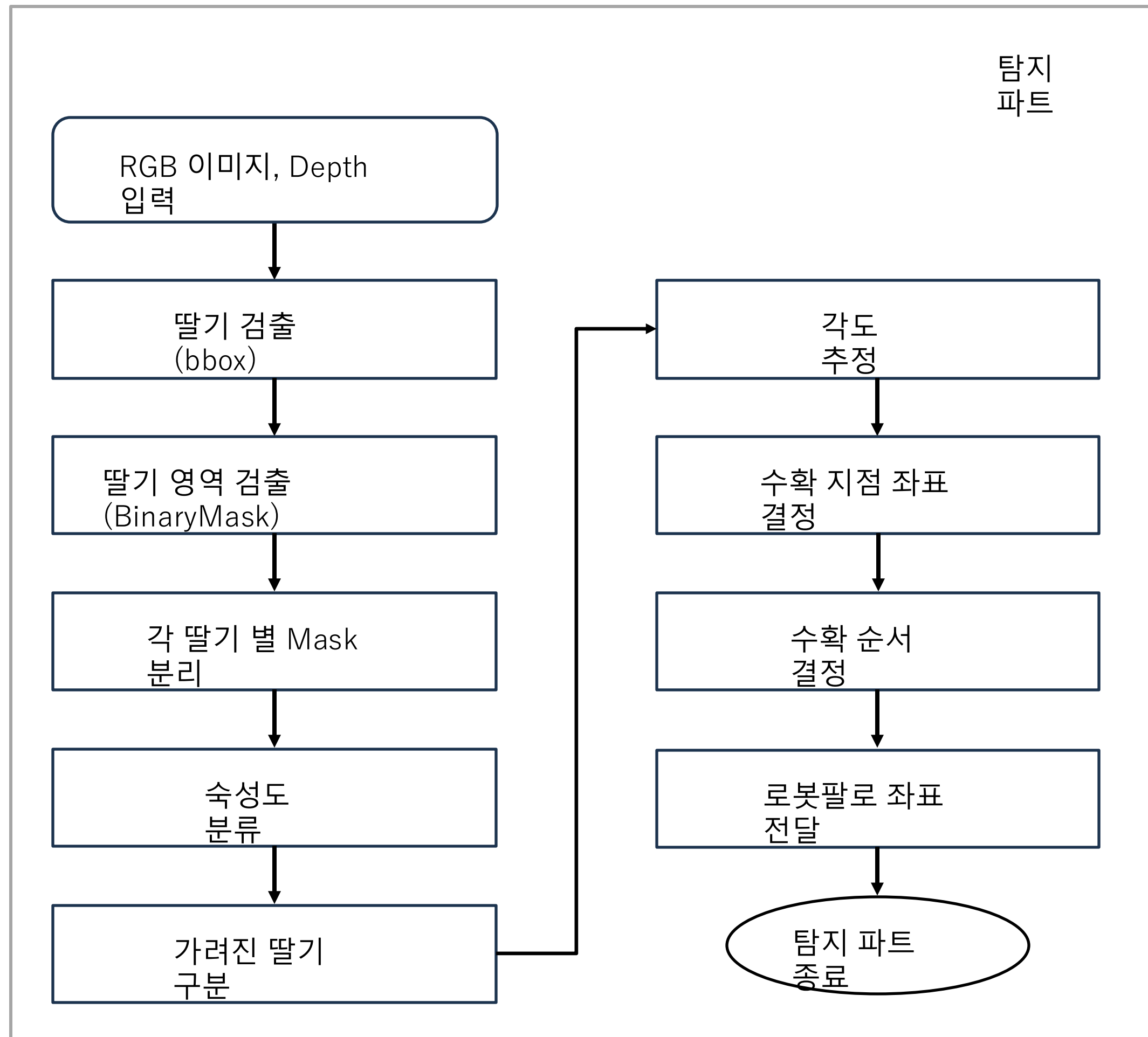


06 향후 개선 방향 & 결론





시스템 개요





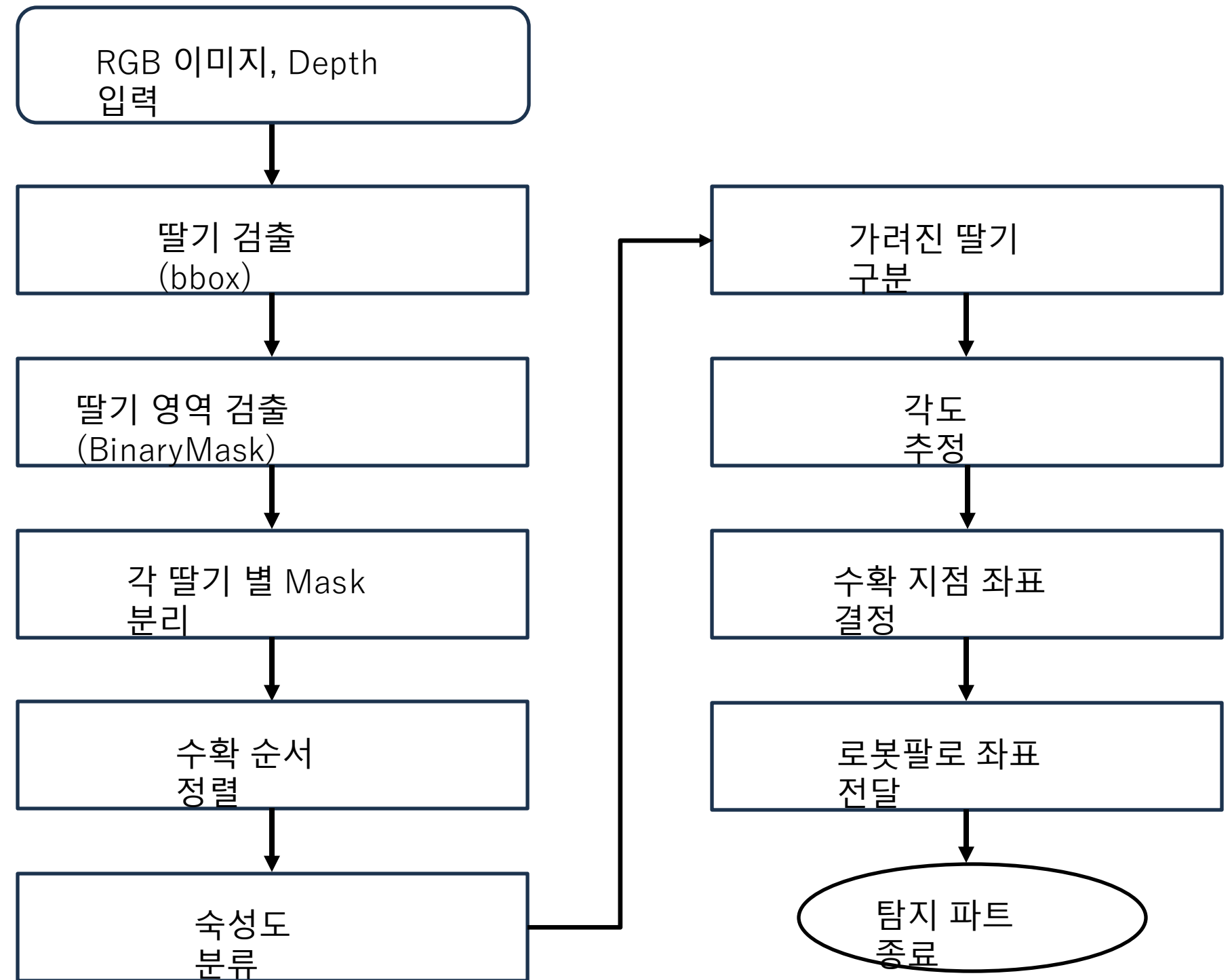
탐지 파트



탐지 파트

딸기 탐지 파트 목표

- 수확 대상 딸기의 각도, 수확 지점 좌표를 제어 파트에 전달
- Jetson orin nano에서 구동
- 로봇 팔이 고정 위치에 머무는 시간 최소화



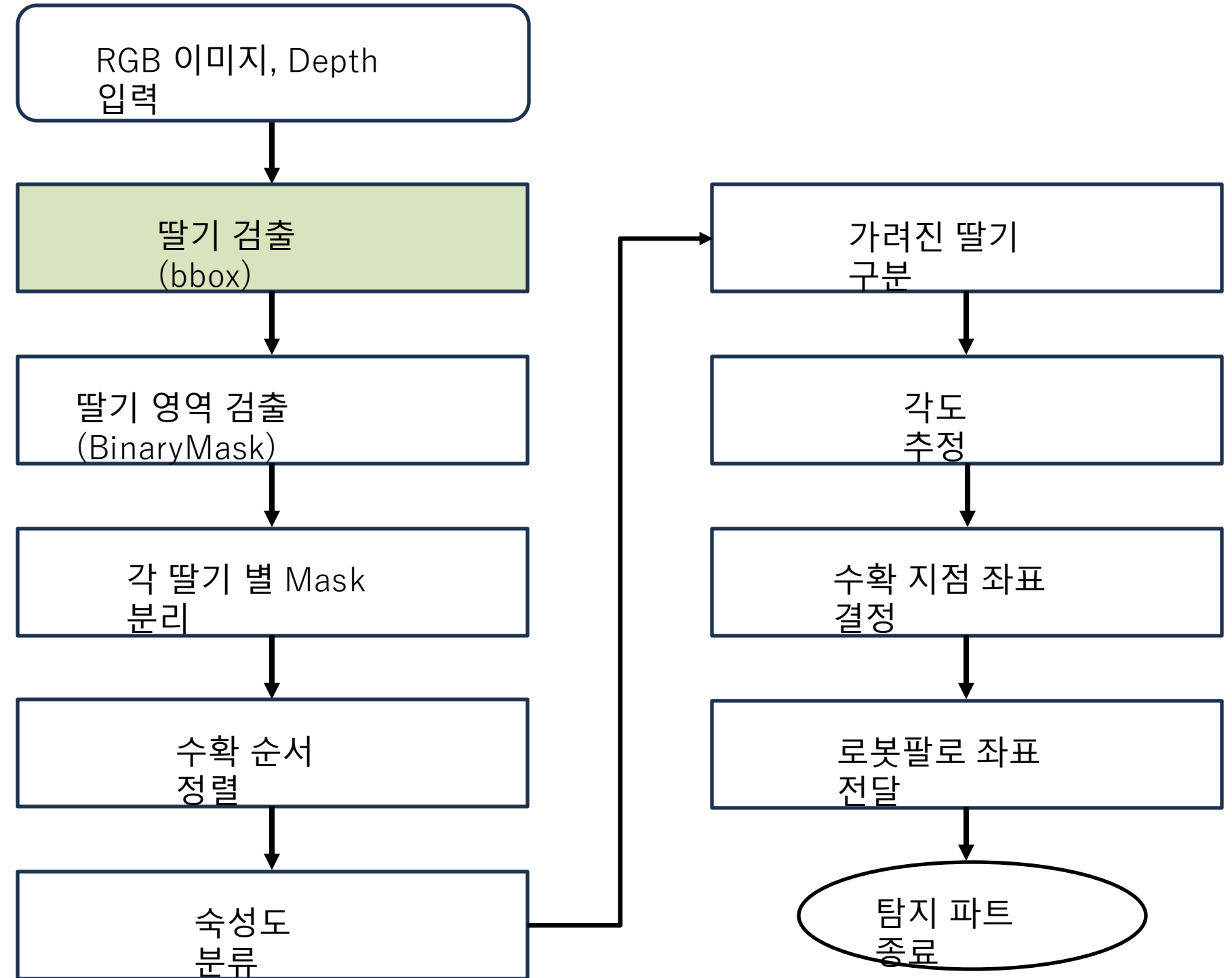


탐지 파트

딸기 Bounding Box 검출

- YOLOv5n 사용
- 학습 데이터 : 딸기 이미지 353장
- 테스트 데이터 : 딸기 이미지

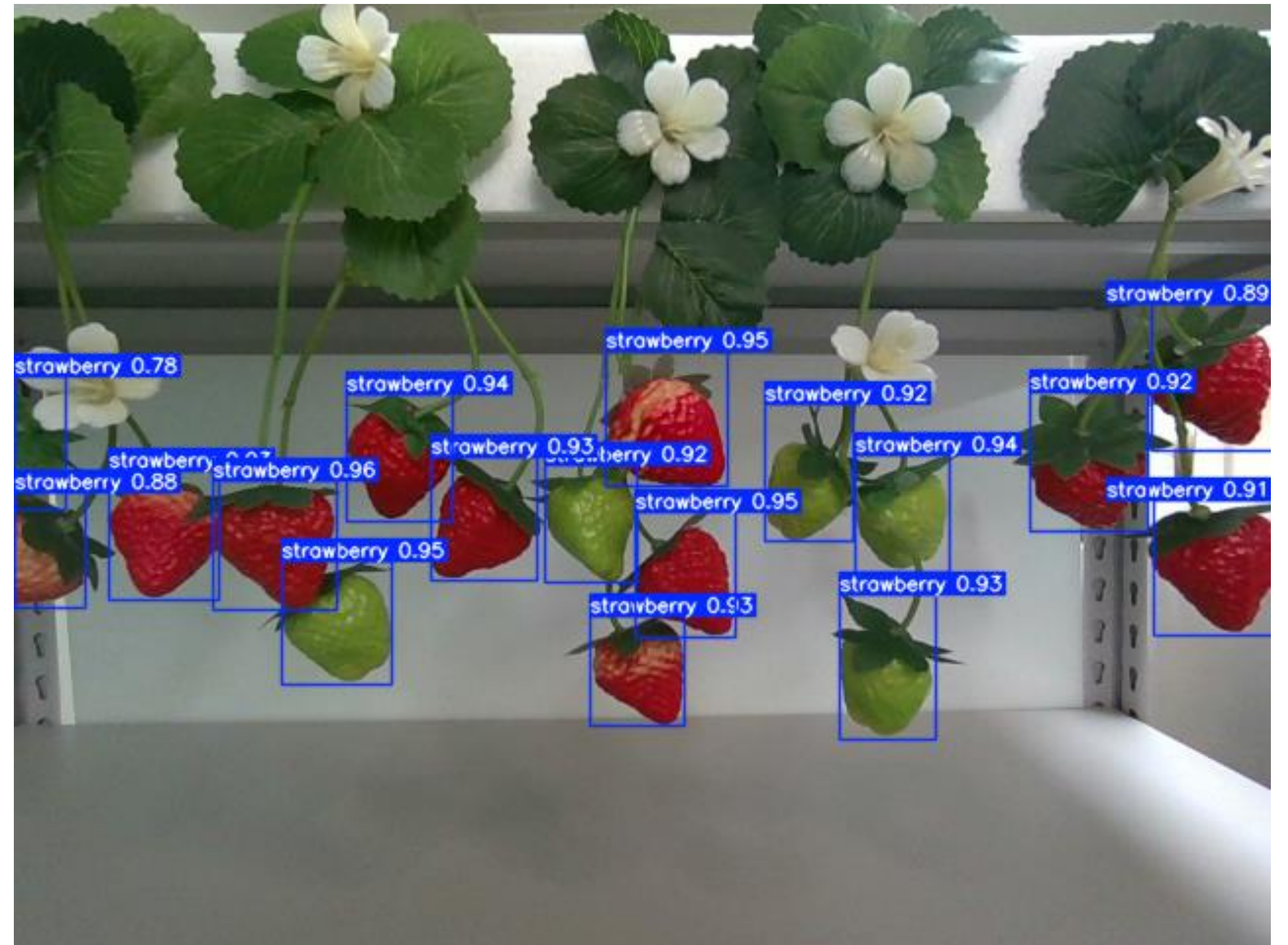
40장





1000

- Precision, 0.995
- Recall, 0.993
- mAP@0.50 = 0.995

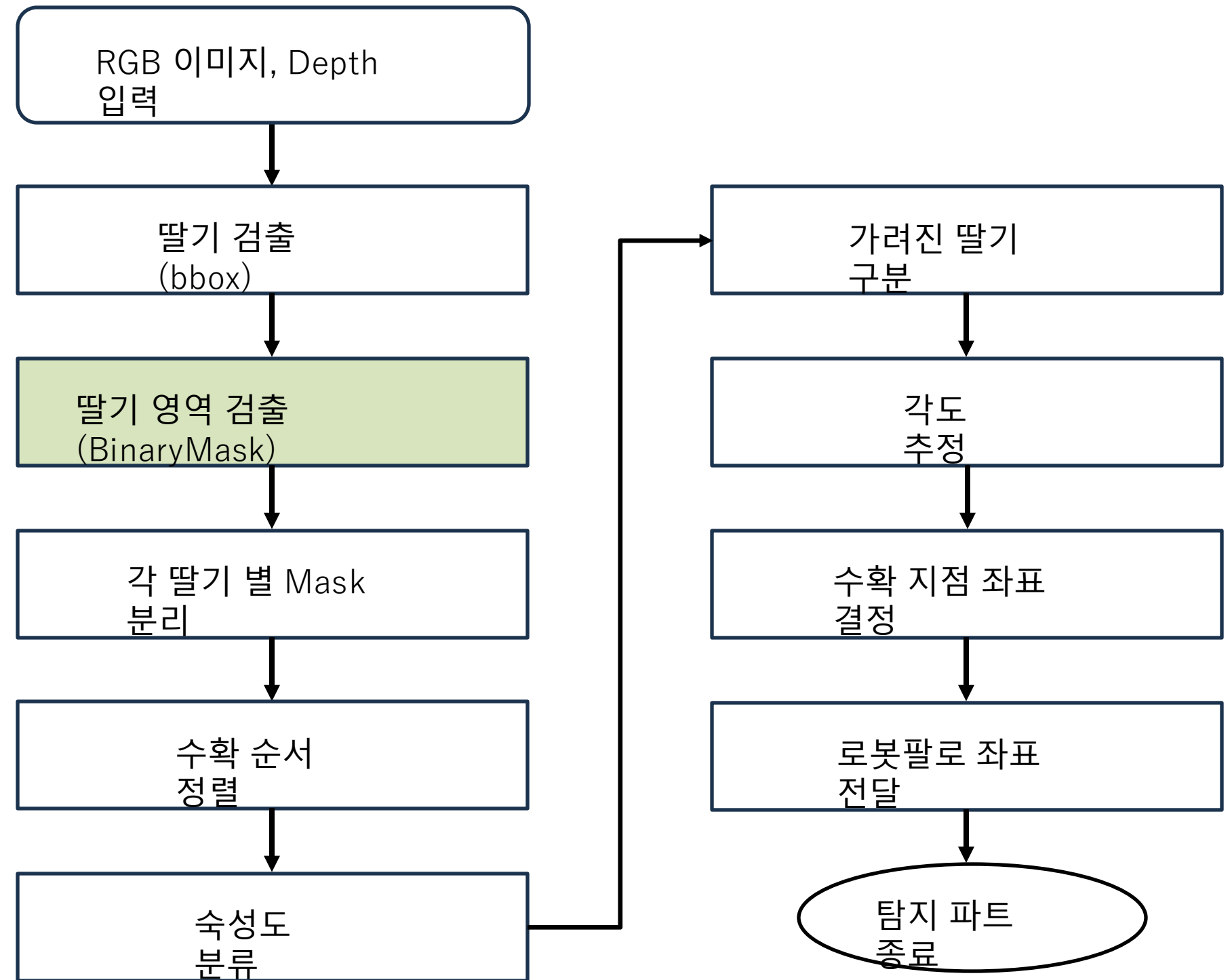




탐지 파트

딸기 영역 검출 (BinaryMask)

- mobilenet_v2 UNet 기반 사용
- 학습 데이터 : 딸기 개별 이미지 5040장
- 테스트 데이터 : 딸기 개별이미지 562장

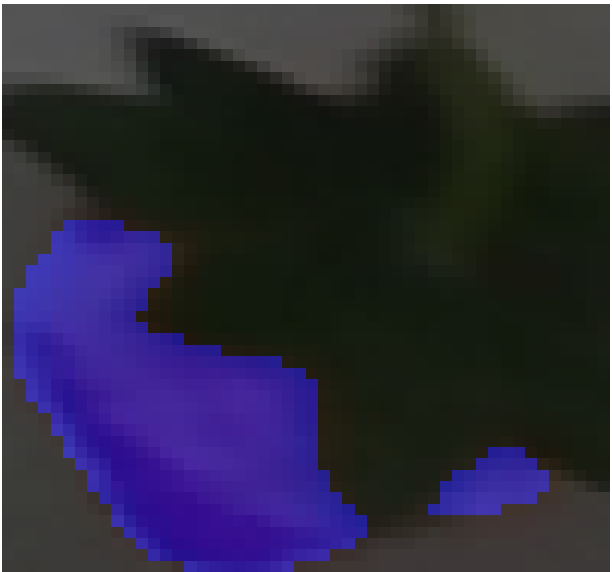
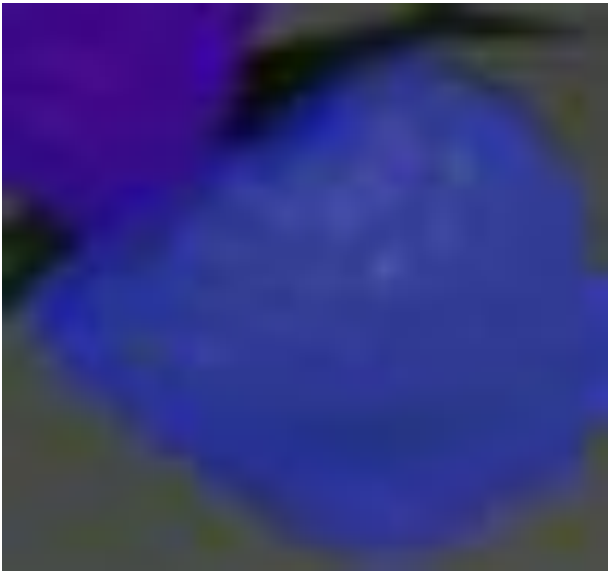
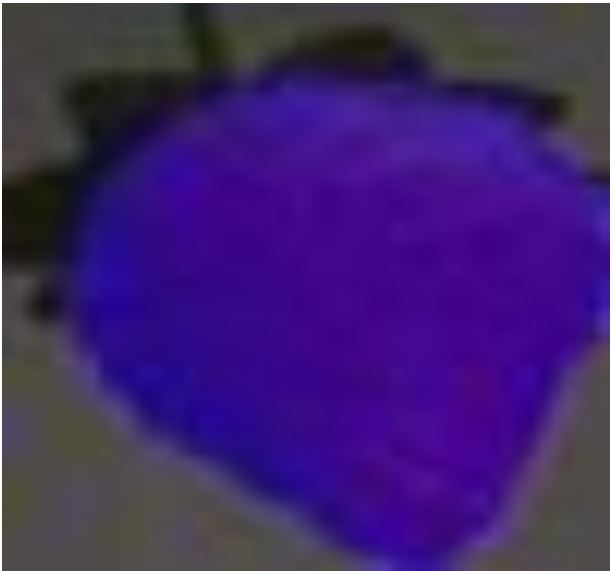




탐지 파트

테스트 결과

- Mean IoU: 0.9436

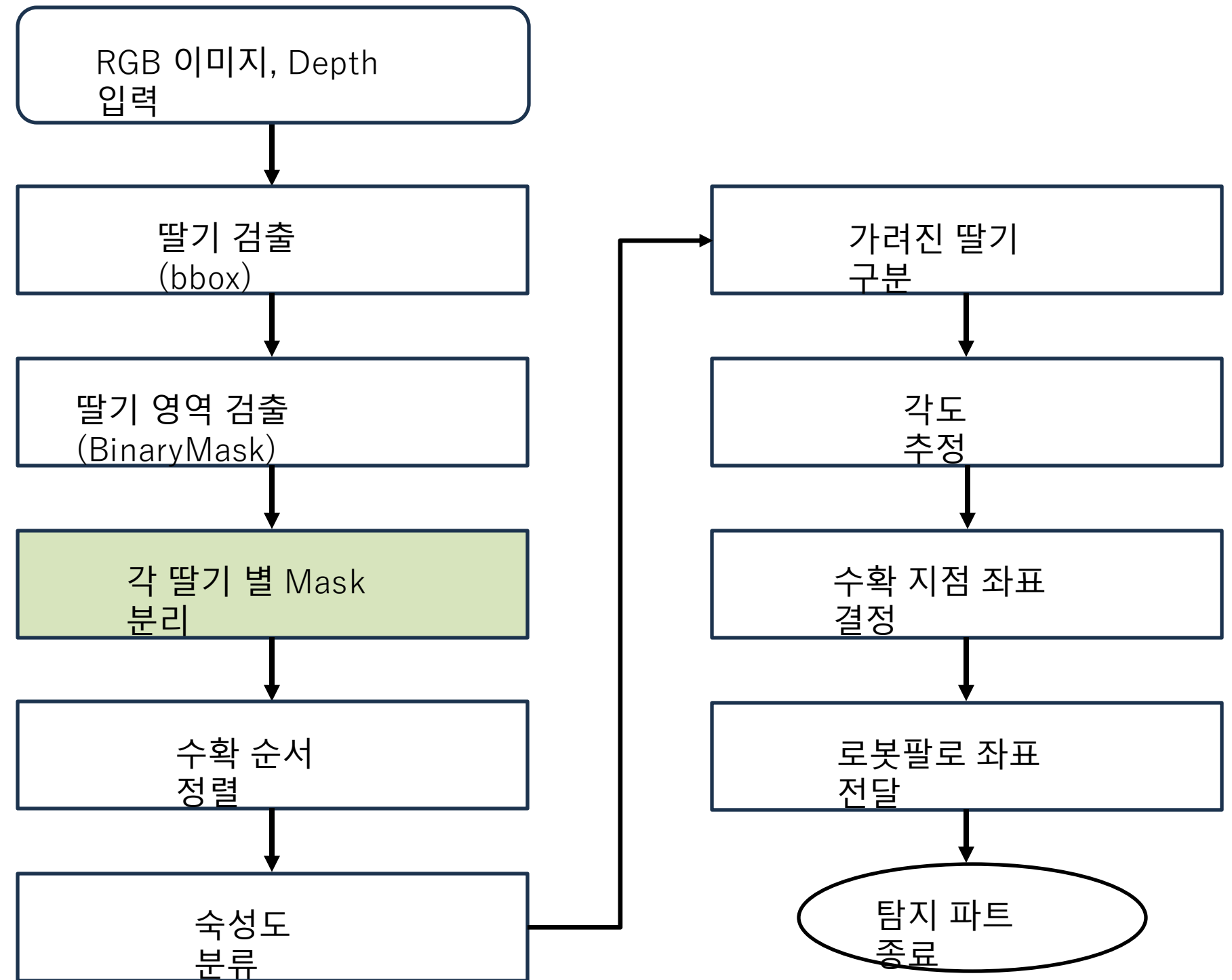




탐지 파트

각 딸기 별 Mask 분리

1. Morphological Opening
2. Distance Transform
3. Thresholding
4. Connected Components
5. Watershed





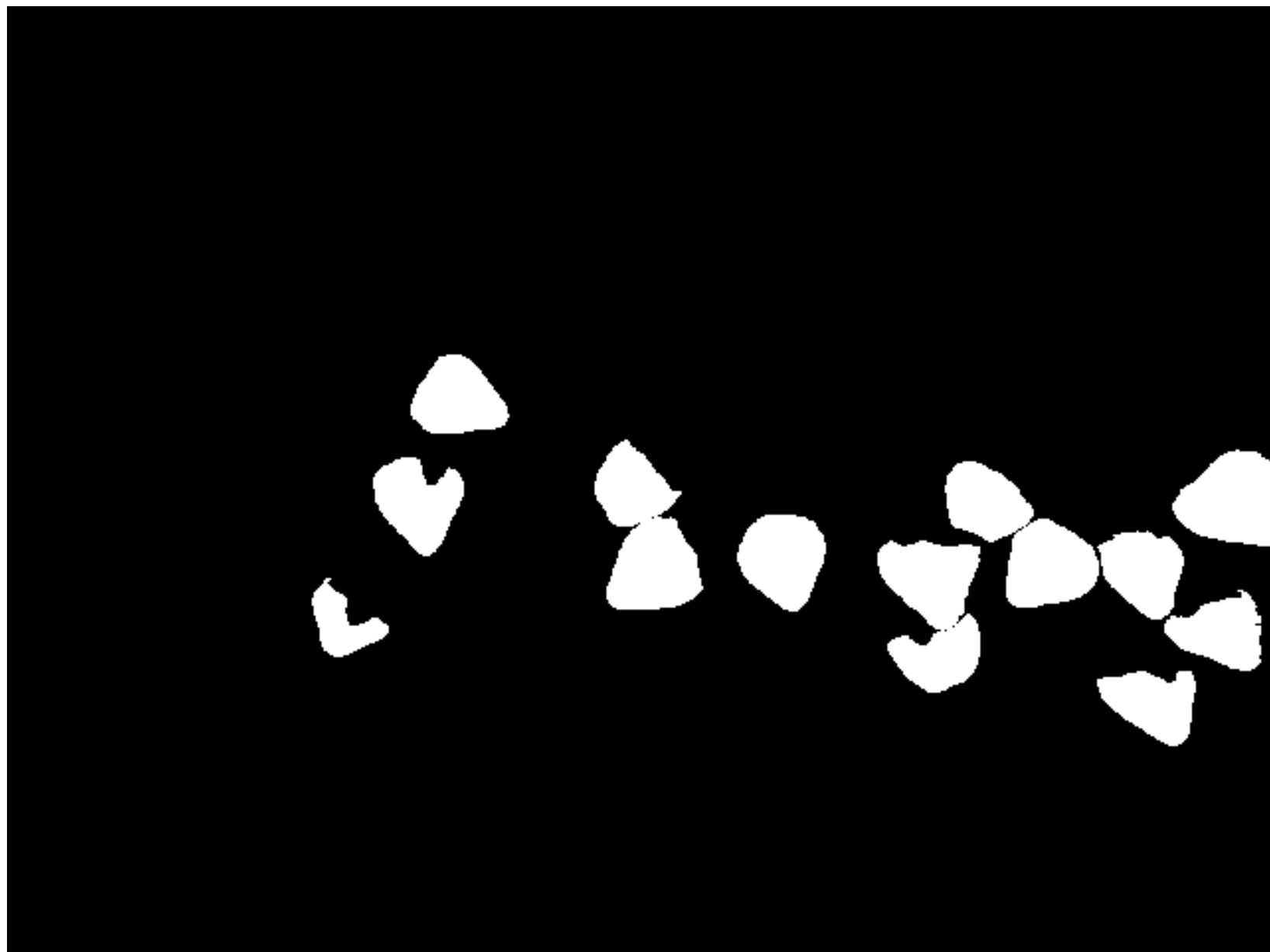
탐지 파트

좌표 매칭





탐지 파트

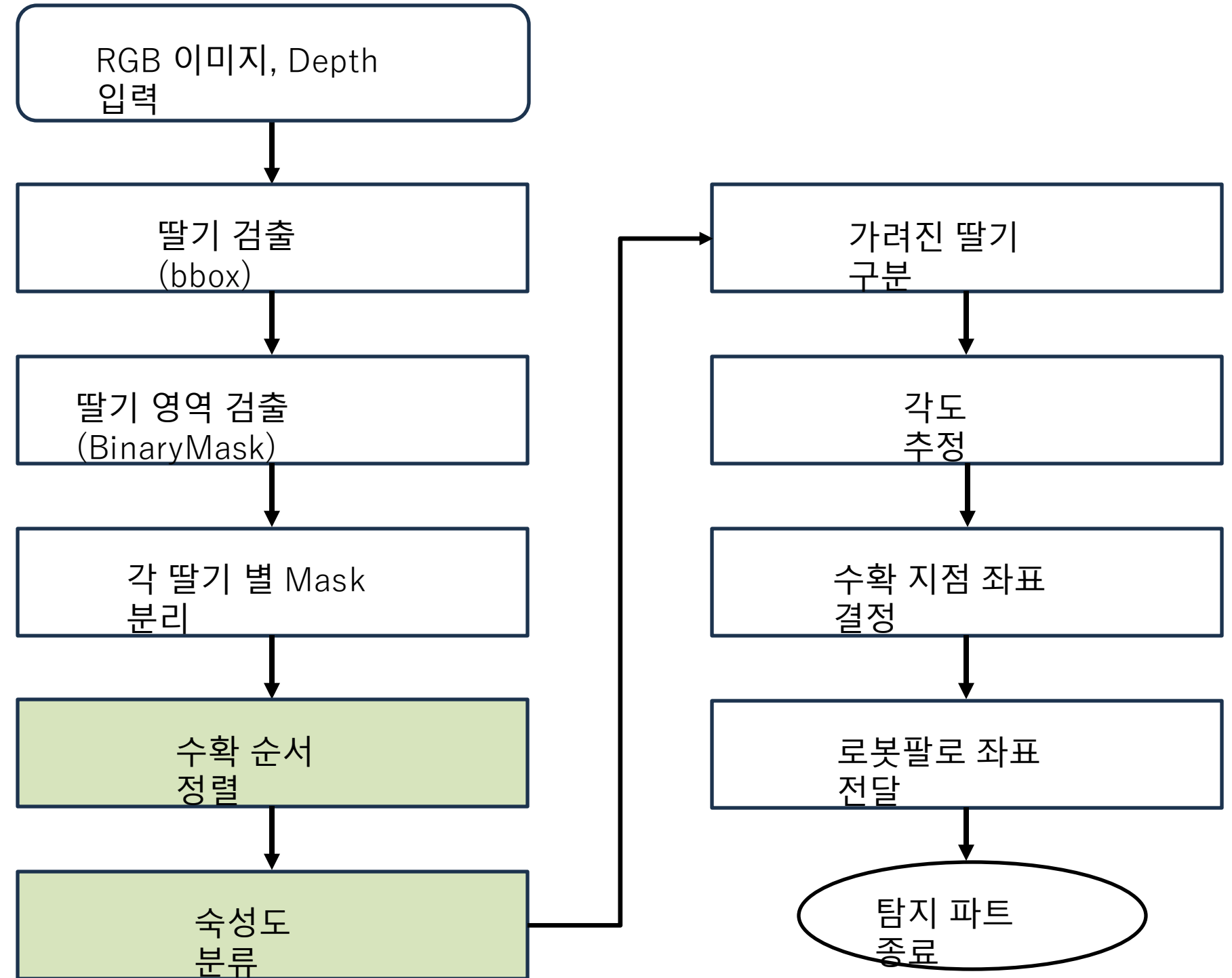




탐지 파트

숙성도 분류

- 숙성 / 미숙성 분류





탐지 파트

숙성도 분류

1. RGB -> HSV 변환
2. 유효 픽셀 필터링 (V, S)
3. H 값을 이용해 빨간색 영역 추출
4. 빨간 픽셀 비율 계산

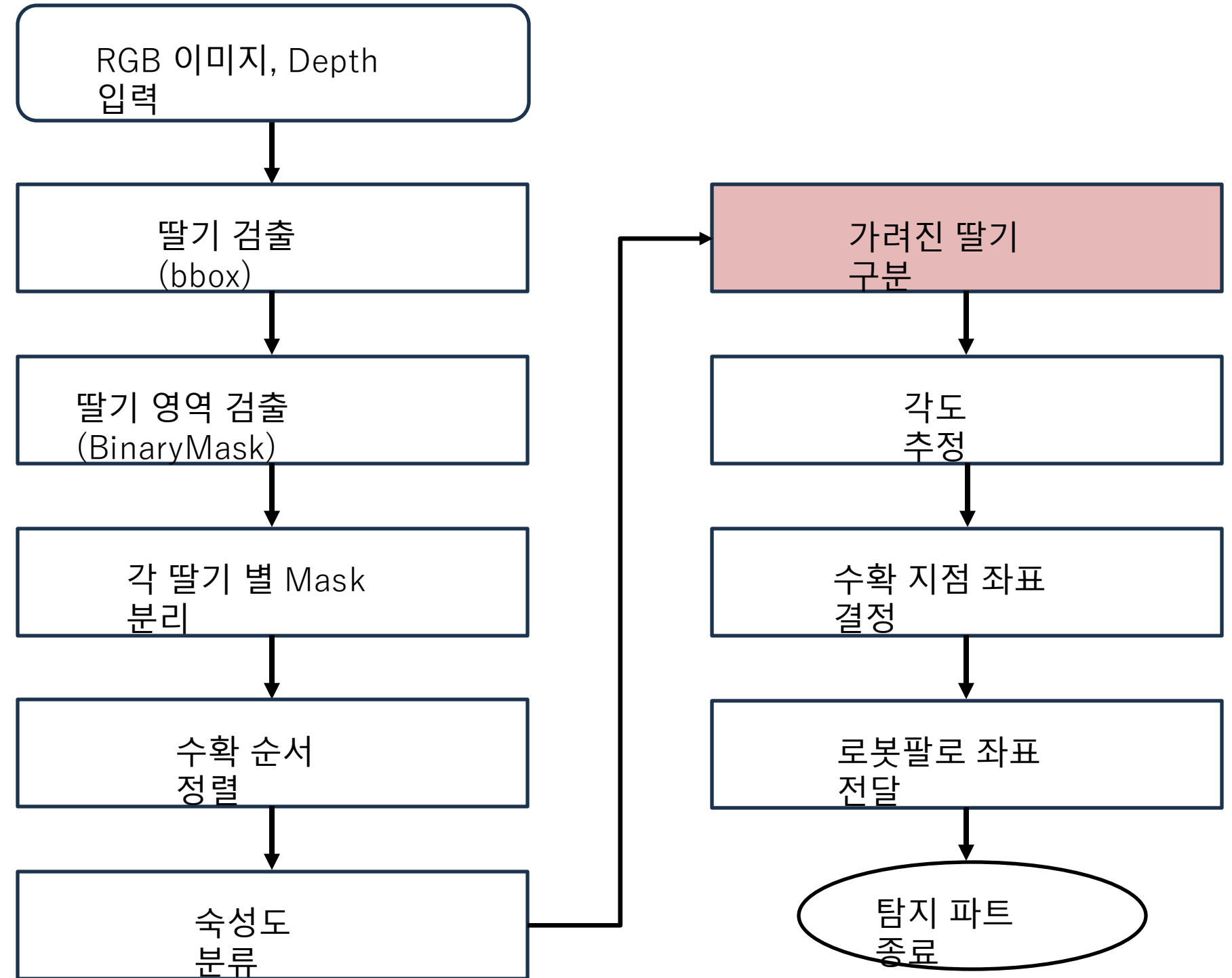




탐지 파트

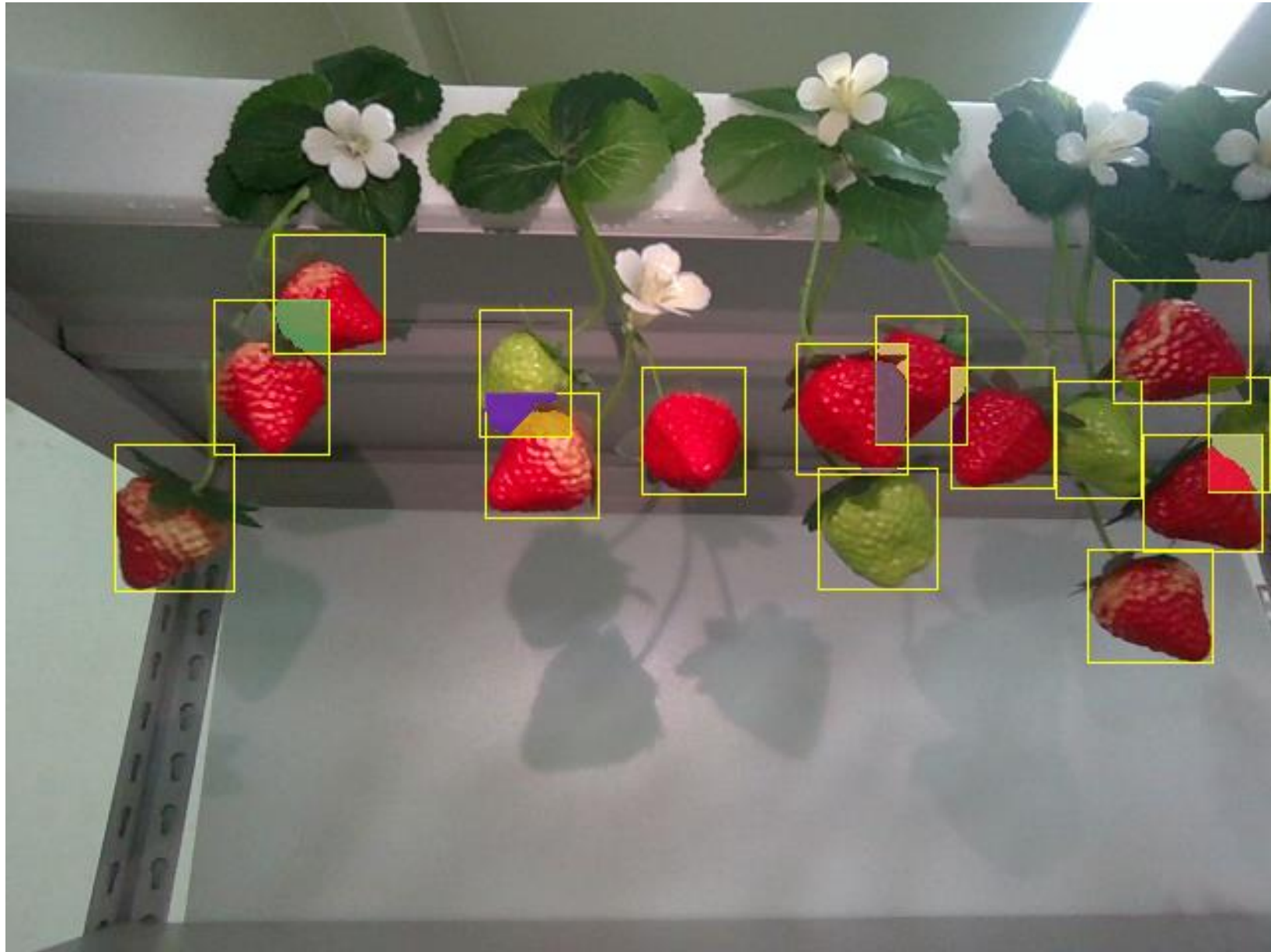
가려진 딸기 구분

- Bbox가 겹쳐져있는 딸기 선택
- 겹친 딸기들의 Depth 값을 비교
- 겹친 부분 감지는 완료
- 앞 뒤 딸기 구분은 Depth값 처리가 필요하여 미완



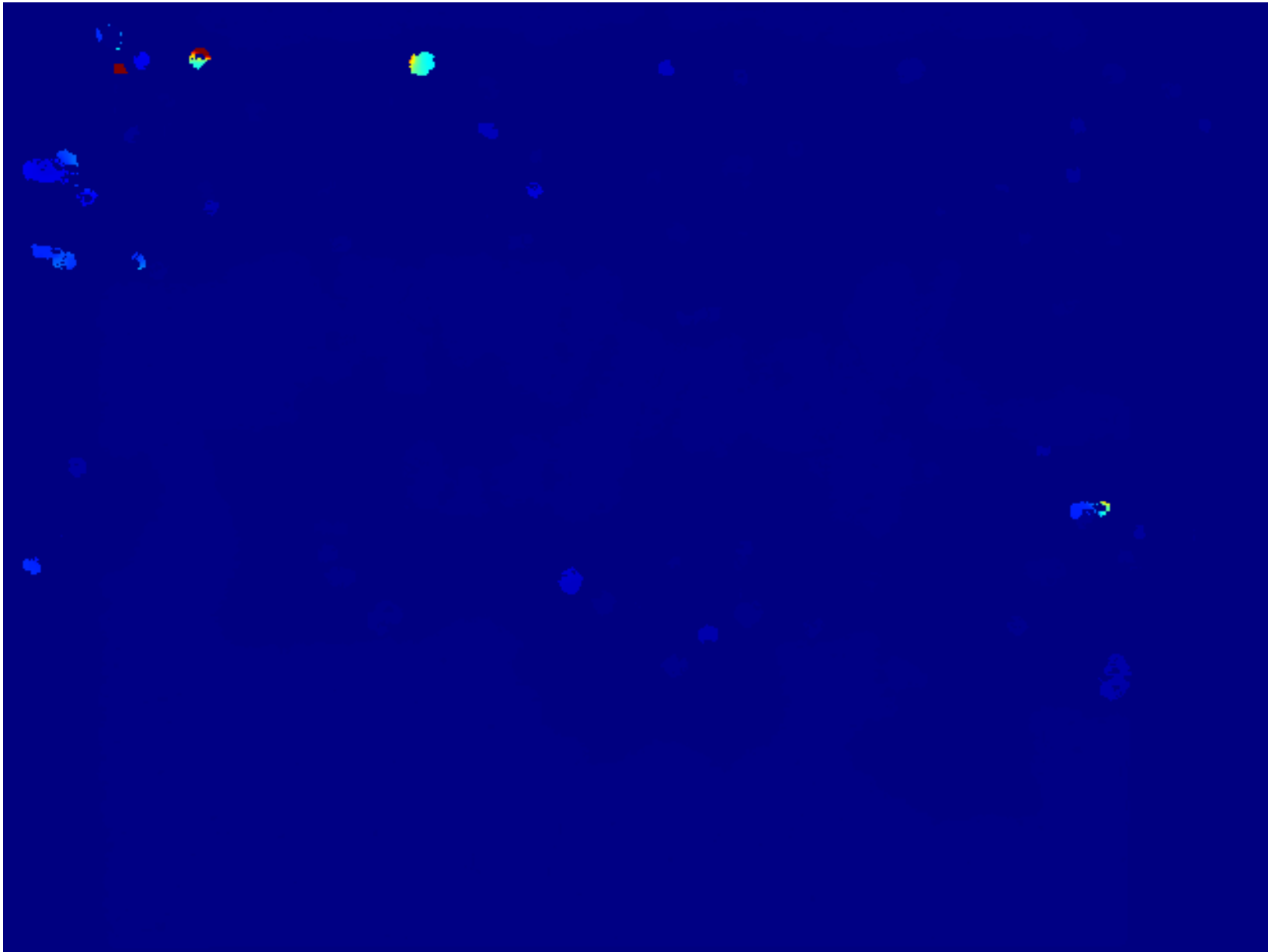


탐지 파트





탐지 파트





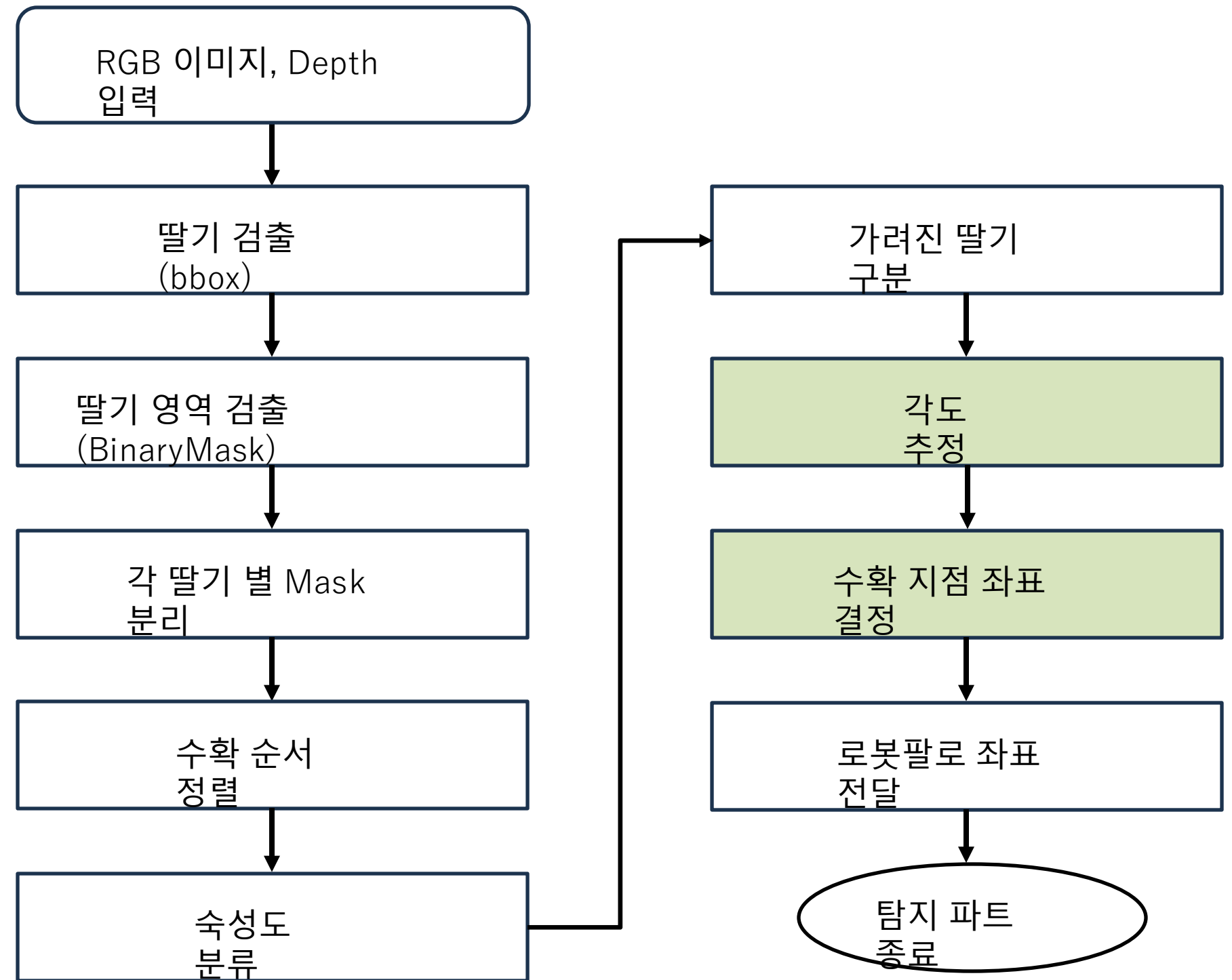
탐지 파트

각도 추정

- 딸기의 수확 지점 결정을 위함.

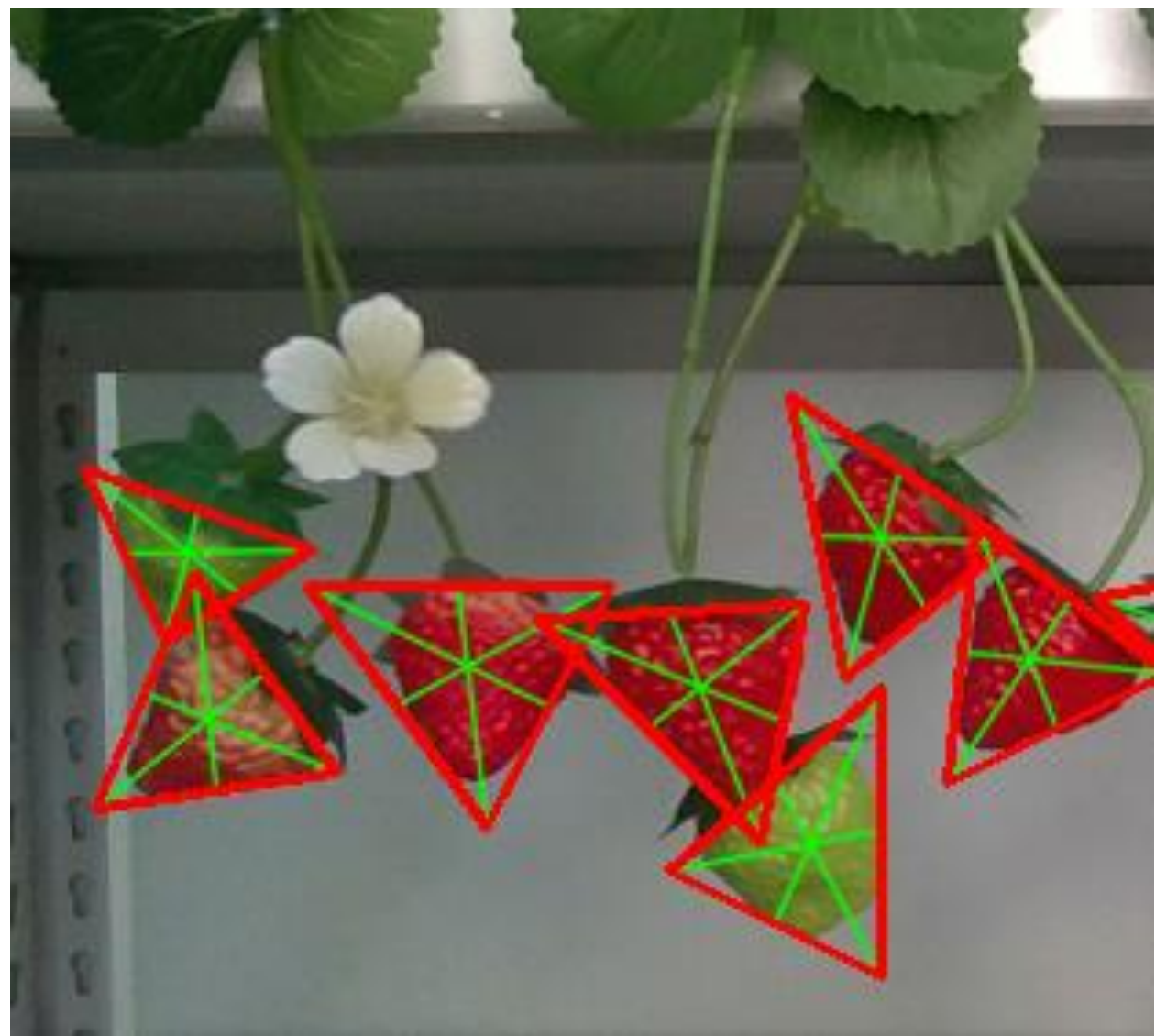
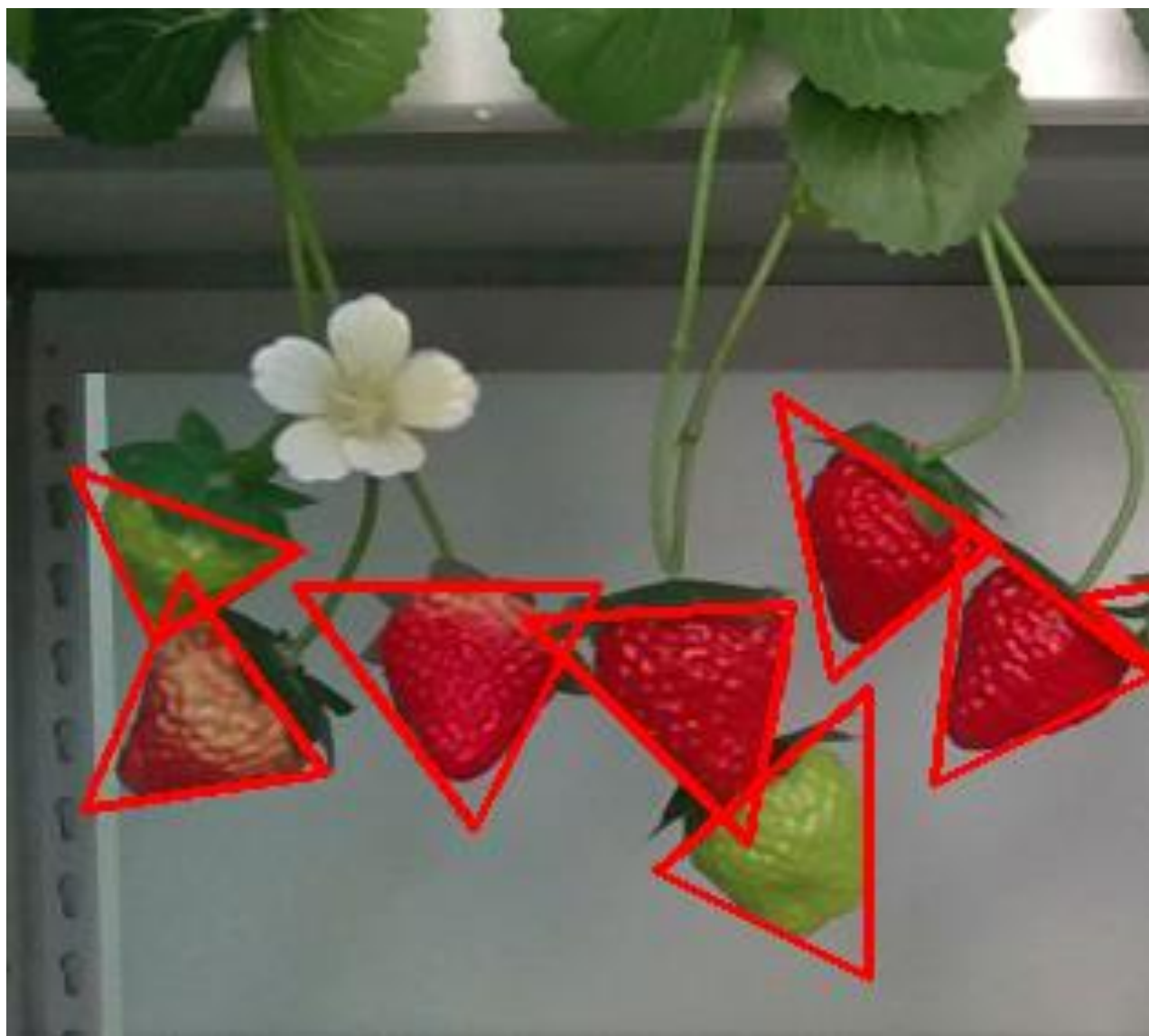
1. 외부 삼각형 피팅
2. 각 꼭짓점에서 중선 긋기
3. 내부 삼각형 찾기
4. 형태를 비교하여 딸기의 가장 아랫부분

추정



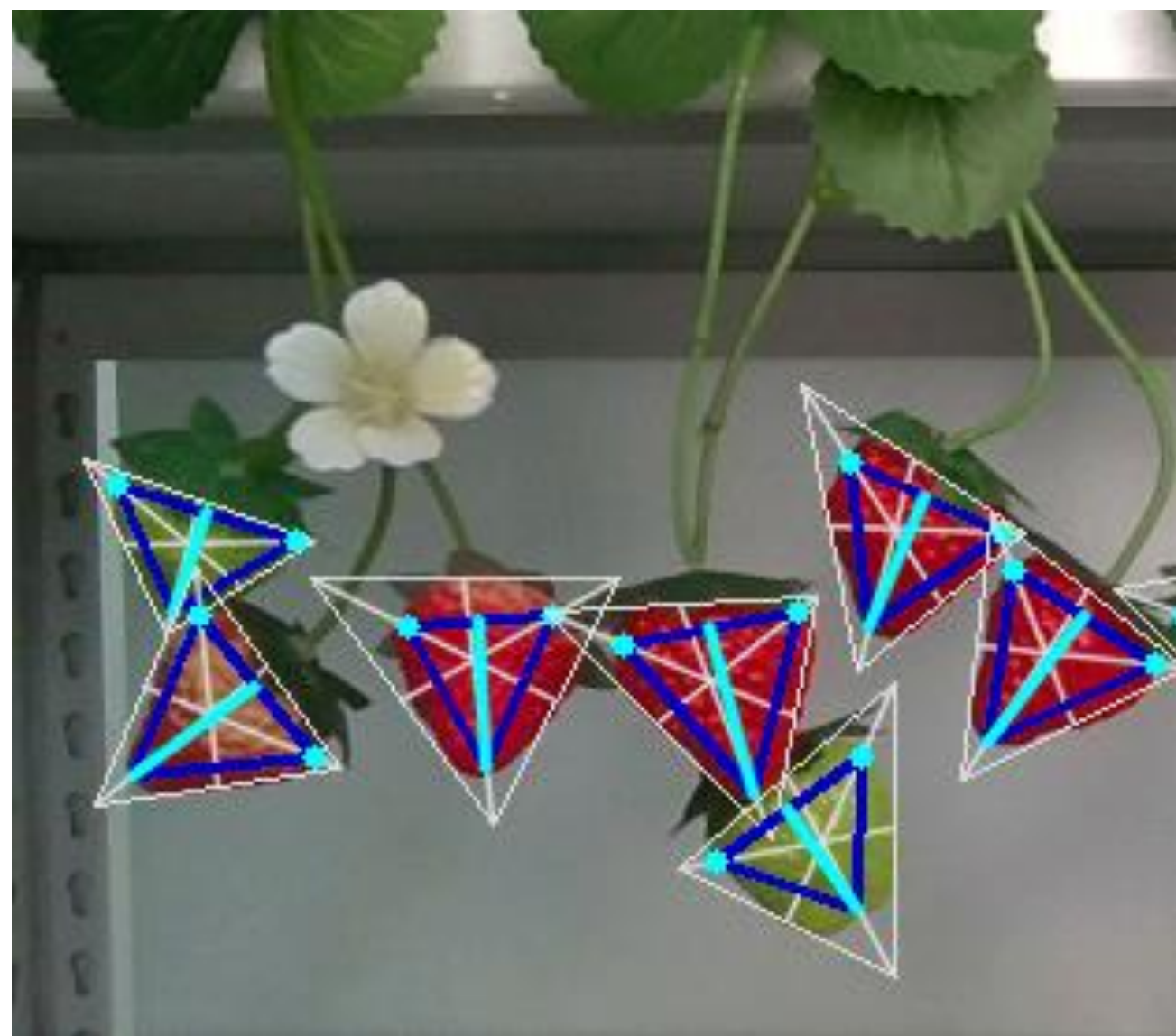


탐지 파트





탐지 파트



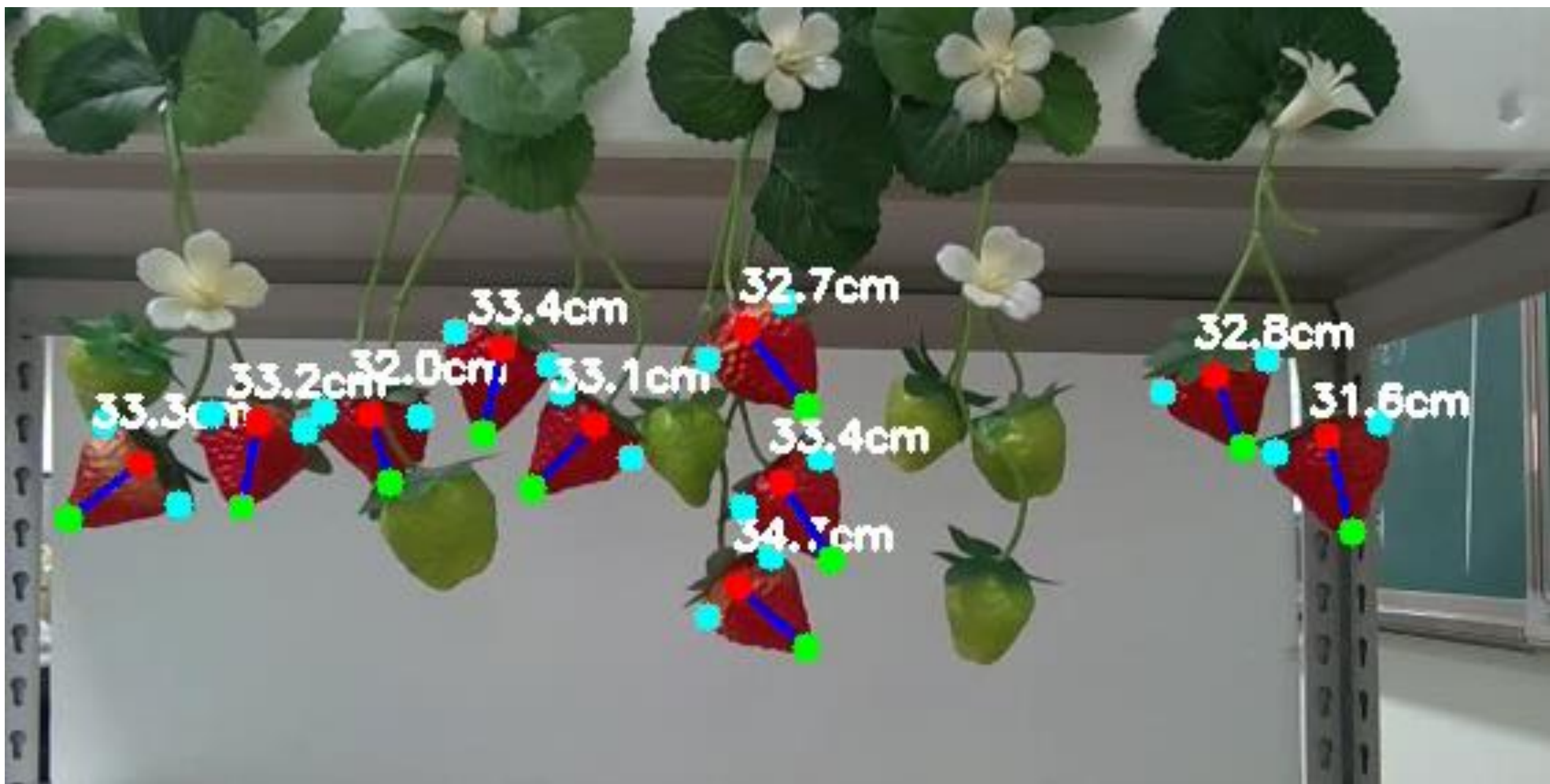


최종 결과





최종 결과

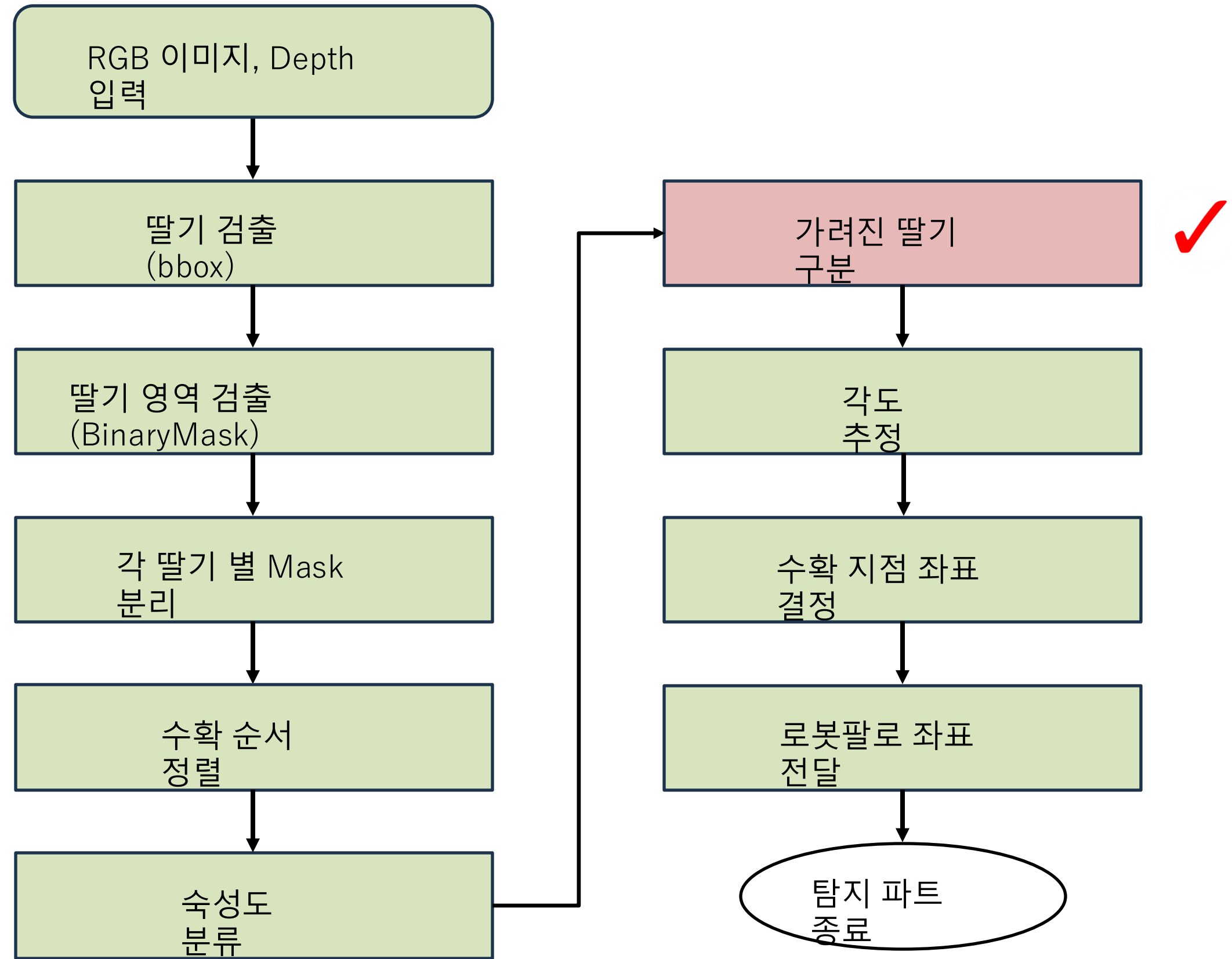




탐지 파트 향후 계획



탐지 파트





탐지 파트

개선 사항

1. 추가 센서를 이용하여 Depth 값 활용 고려
2. 경량화 시도



제어 파트



제어 파트

하드웨어

- Neuromeka Indy 7
- OpenMANIPULATOR-X

제어 환경

- Python + IndyDCP2 라이브러리



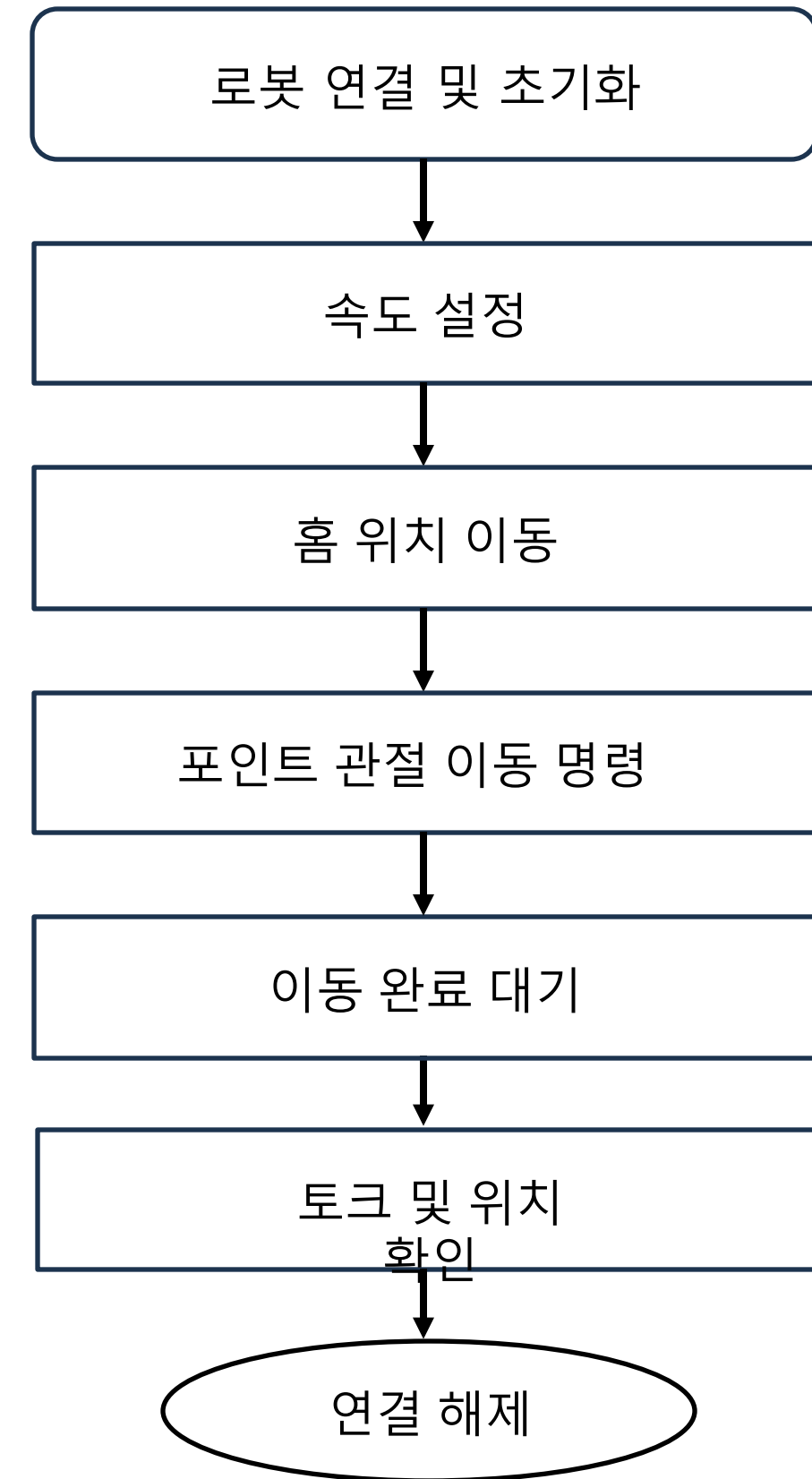
51CM



제어 파트

로봇팔 내부 제어 흐름

- IndyDCP2 라이브러리를 이용한 기본 제어 흐름





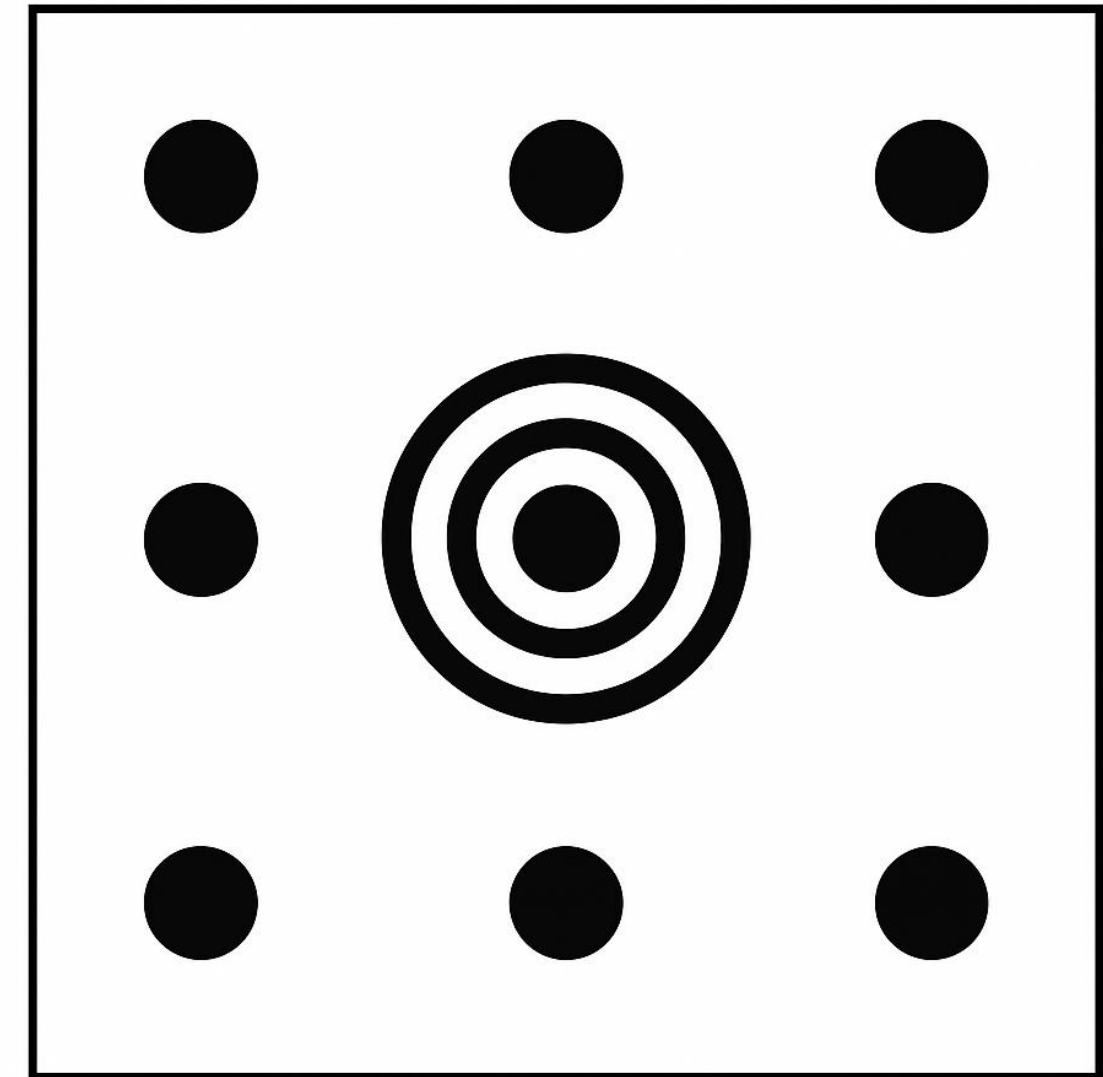
제어 파트

테스트베드 설계

- 격자판 기반: 10cm 간격의 점 배치
- 고정 행렬을 통해 좌표계 정렬
- 중심점을 기준으로 상대 좌표 사용

실제 환경과 유사한 반복 실험 구조

설계





제어 파트

1) 단일 포인트 정밀 이동

- 목표 위치로 정확하게 이동하는지 측정
- 명령 위치 vs 실제 위치 비교

➔ 관절 좌표 계산의 한계로 5cm 이상의 오차 발생



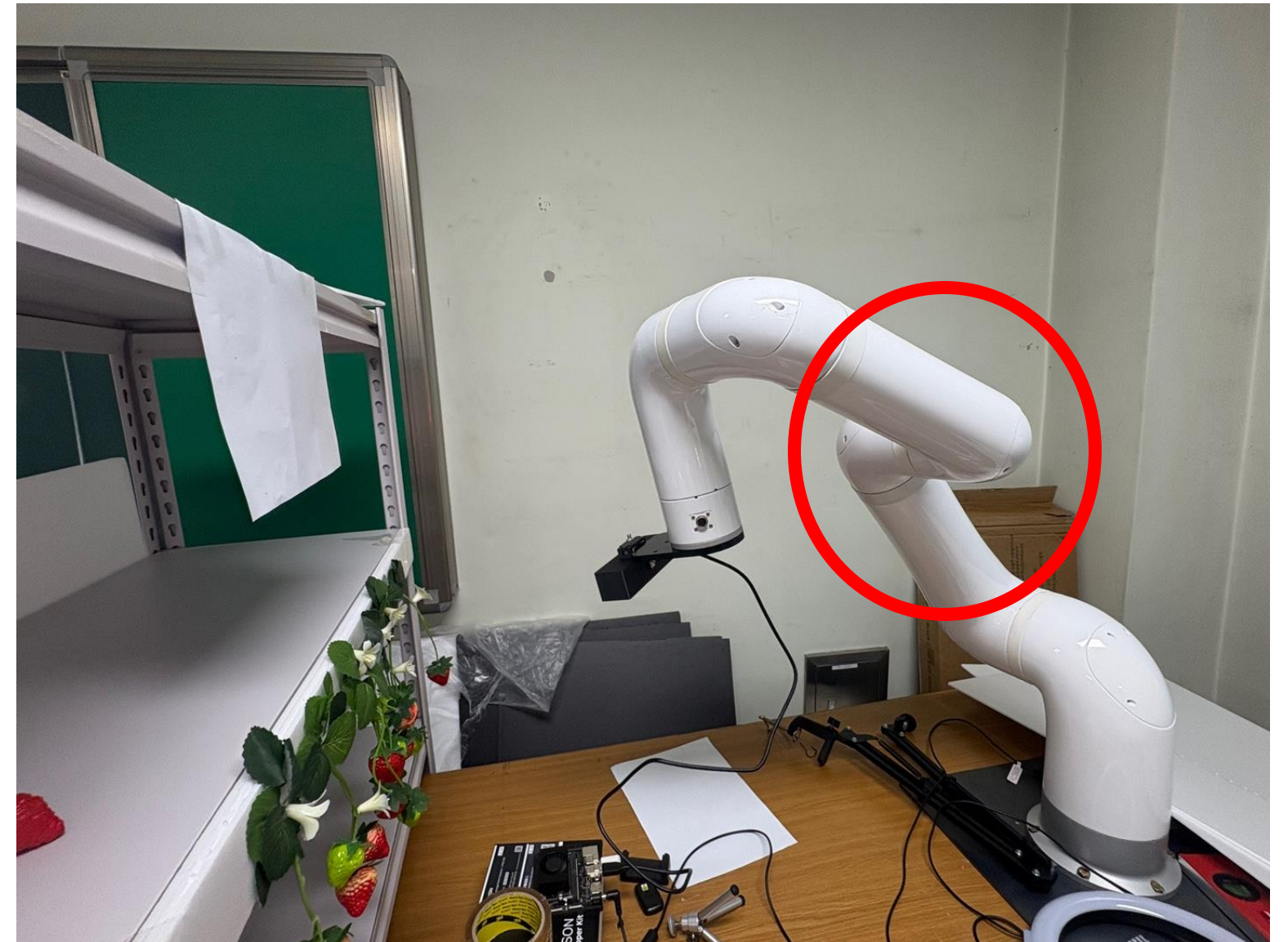


제어 파트

2) 반복성 테스트

- 한 점에 10회 반복 이동
- 절대 좌표 이용 `move_task_pos()`

➔ 관절 계산 한계로 첫 이동의 위치 오차 그대로 발생





제어 파트 향후 계획



제어 파트 향후 계획

제어 연습

- 자세 변화 대응 실험
-> 오차 보정 연습
- 반복성 테스트
-> 오차 보정 연습



제어 파트 향후 계획

제어 연습

- 단일 포인트 정밀 이동
 - > 동일 포인트에서 다양한 RZ 회전 각도 적용 (0° , 45° , 90° , 135°)
- 경로 기반 이동 실험
 - > 최소 3개의 점 연속적으로 이동
 - > 전체 누적 거리 기준 오차 측정



제어 파트 향후 계획

절대 좌표 기반 제어로의 확장

- 카메라 인식 좌표 계산을 통한 **로봇 절대 좌표 변환 공식 수립 예정**
- 좌표 변환 및 보정 알고리즘 개발 예정



제어 파트 향후 계획

Vision + Arm + Gripper 통합 제어 시스템 구축

- 딸기 수확 전체 과정 자동화 목표
- 딸기 위치 좌표 -> 로봇 기준 좌표로 변환
- 로봇 손 제어 알고리즘: 적절한 힘, 타이밍 조절
- 탐지 -> 이동 -> 수확 -> 복귀 전체 순환 로직 자동화



감사합니다.